

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Колледж программирования и кибербезопасности

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА/
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС
МДК. 02.01 Технология разработки программного обеспечения

ПЦК ***Программирование***

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА ***Практическое занятие -7-8***

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ***Понеделко Елена Викторовна***

Практическая работа 7-8

Создание диаграммы деятельности

Цель:

Изучение программного инструмента объектно-ориентированного моделирования StarUML ™, использование функциональных возможностей для создания диаграммы деятельности.

Задачи:

- *Изучение нотаций и функциональных возможностей среды для создания диаграммы деятельности*
- *Создание заданной диаграммы деятельности*

Ход работы

Задание

Выполните визуальное моделирование систем с использованием UML на примере проектирования системы заказов интернет-магазина «Style».

Каждый товар в каталоге описывается артикулом, размерным рядом, ценой и фото с кратким описанием.

Покупатель может загрузить каталог товаров. Каталог не содержит разделы, имеет блочную структуру, состоит из набора товаров с фото, ценой и размерами. Покупатель складывает понравившиеся товары в корзину, при этом выбирая размер и количество необходимого товара данного артикула.

Корзину можно изменить: просмотреть, удалить товар, изменить количество позиций одного артикула, вернуться в каталог.

Когда покупатель делает заказ, он вводит свои личные данные, телефон и оплачивает его по банковской карте (если заказ не оплачен, то он и не сделан).

После того как сделан заказ, его можно забрать со склада через 1 рабочий день. Данные о заказе поступают сотруднику магазина, назовем его сотрудником отдела продаж, он проверяет наличие товаров и передает его кладовщику на комплектацию. Кладовщик, собрав заказ, делает отметку о готовности.

Заказ выдается со склада кладовщиком. Кладовщик выдает заказ и отмечает в системе, что заказ выдан.

Магазин не занимается доставкой заказов, не делает скидок. Для того чтобы ограничить масштаб задачи, мы не рассматриваем систему снабжения магазина новыми товарами. Этим занимается другая система, назовем ее Склад. Информация о проданных товарах (т.е. сделанных заказах) поступает также в систему Склад.

Поскольку на протяжении от создания до выдачи заказа, он проходит разные стадии, то будет разумно ввести понятие статуса заказа. Сотрудники магазина могут статус заказа изменять, а покупатель может проследить за сборкой заказа. В таком случае наша система предоставляет еще одну функцию: узнать статус заказа.

1. **Изучение нотаций и функциональных возможностей среды для создания диаграммы деятельности:**

Диаграммы деятельности

Диаграммы деятельности обеспечивают еще один способ моделирования потока событий. С помощью текстового описания можно рассказать о потоке, но трудно будет понять логику событий в сложных и запутанных потоках с множеством альтернативных ветвей.

Диаграммы деятельности создаются также на разных этапах жизненного цикла системы для отражения последовательности выполнения операций.

Основные элементы нотации диаграмм деятельности

Рассмотрим основные элементы нотации диаграмм деятельностей. На них иллюстрируются деятельности, переходы между ними, элементы выбора и синхронизации.

Деятельностью называется исполнение определенного поведения в потоке управления системы. В UML деятельность изображается в виде скругленного прямоугольника с текстовым описанием внутри.

Деятельность обозначает некоторый шаг (этап) процесса. В прецеденте ***Заказ товаров*** (см **диаграмму прецедентов**) одним из таких шагов может быть Добавить товар в корзину (рис. 1).

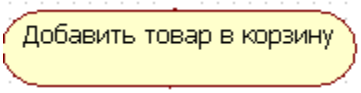


Рисунок 1. Деятельность

Переход показывает, как поток управления переходит от одной деятельности к другой. Обычно переход осуществляется по завершении деятельности (рис. 2).

В нашем примере выполняя Заказ товаров, покупатель может Открыть корзину и Удалить товар из нее. Это две разные деятельности, переход к удалению товара возможен только после открытия корзины.

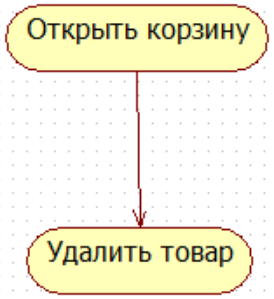


Рисунок 2. Переход

Два состояния на диаграмме деятельности - ***начальное и конечное*** - определяют продолжительность потока. Начальное состояние обязательно должно быть отмечено на диаграмме, оно определяет начало потока. Конечных состояний ***может быть несколько*** или ни одного. Оно определяет точку завершения потока. Конечных состояний может быть несколько, но начальное должно быть только одно. Начальное состояние изображается жирной точкой, а конечное – жирной точкой в окружности (рис. 3).



Рисунок 3. Обозначения начального и конечного состояний

При моделировании управляющих потоков системы часто бывает необходимо показать места их разделения на основе ***условного выбора***. Выбор на диаграмме показывается ромбом, помещенным на переходе. Ограничительные условия, от которых зависит выбор направления перехода, помещаются обычно над ромбом. В нотации UML условия записываются в квадратных скобках: [условие].

Если все товары, которые хочет заказать покупатель, добавлены в корзину, то покупатель может просмотреть корзину и оформить заказ. Условие перехода от деятельности Добавить товар в корзину к Просмотреть корзину на диаграмме можно показать так, как это изображено на рисунке 4.

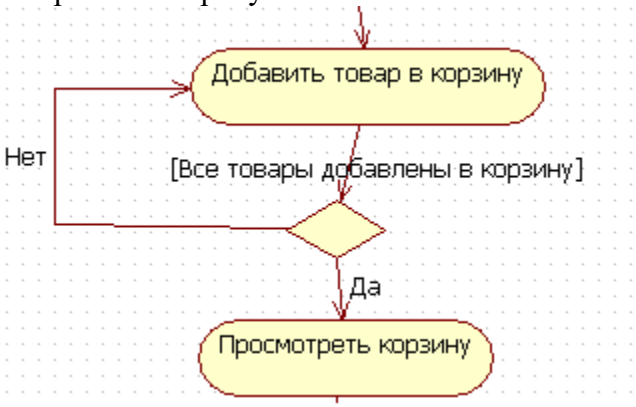


Рисунок 4. Условие перехода между деятельностями

Синхронизация - Это способ показать, что две или более ветвей потока выполняются параллельно.

Деятельности, помещенные между двумя жирными линиями на диаграмме деятельности, исполняются синхронно, одновременно.

После оплаты заказа покупателем система присваивает заказу уникальный номер и отсылает подтверждение заказа на электронную почту покупателя. Эти две деятельности можно выполнить синхронно. Как это изображается на диаграмме, показано на рисунке 5.

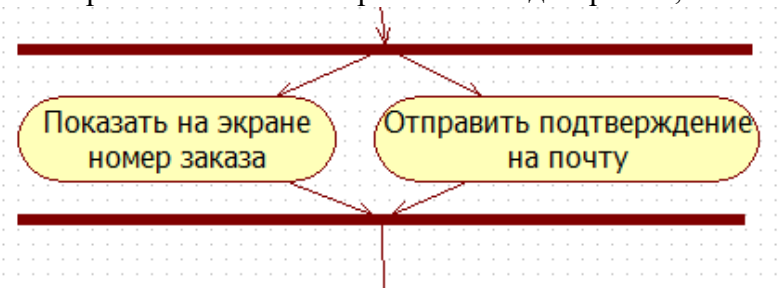


Рисунок 5. Линии синхронизации

Секции делят диаграмму деятельности на несколько участков. Это нужно для того, чтобы показать, кто отвечает за выполнение деятельности и в каком порядке. Если деятельность находится на секции с именем Покупатель, то этот актер и выполняет ее.

Секция актера Покупатель изображена на рисунке 5.

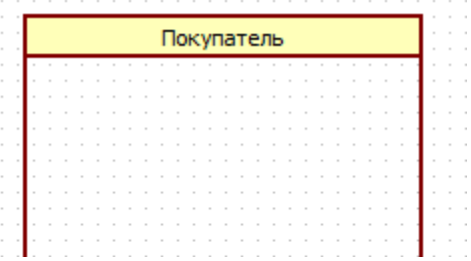


Рисунок 5. Секция

Создание диаграммы деятельности в StarUML

Чтобы построить диаграмму деятельности для некоторого прецедента в StarUML, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по этому прецеденту, в выпавшем контекстном меню выбрать пункт Add Diagram, затем в появившемся списке выбрать Activity Diagram (рис. 6).

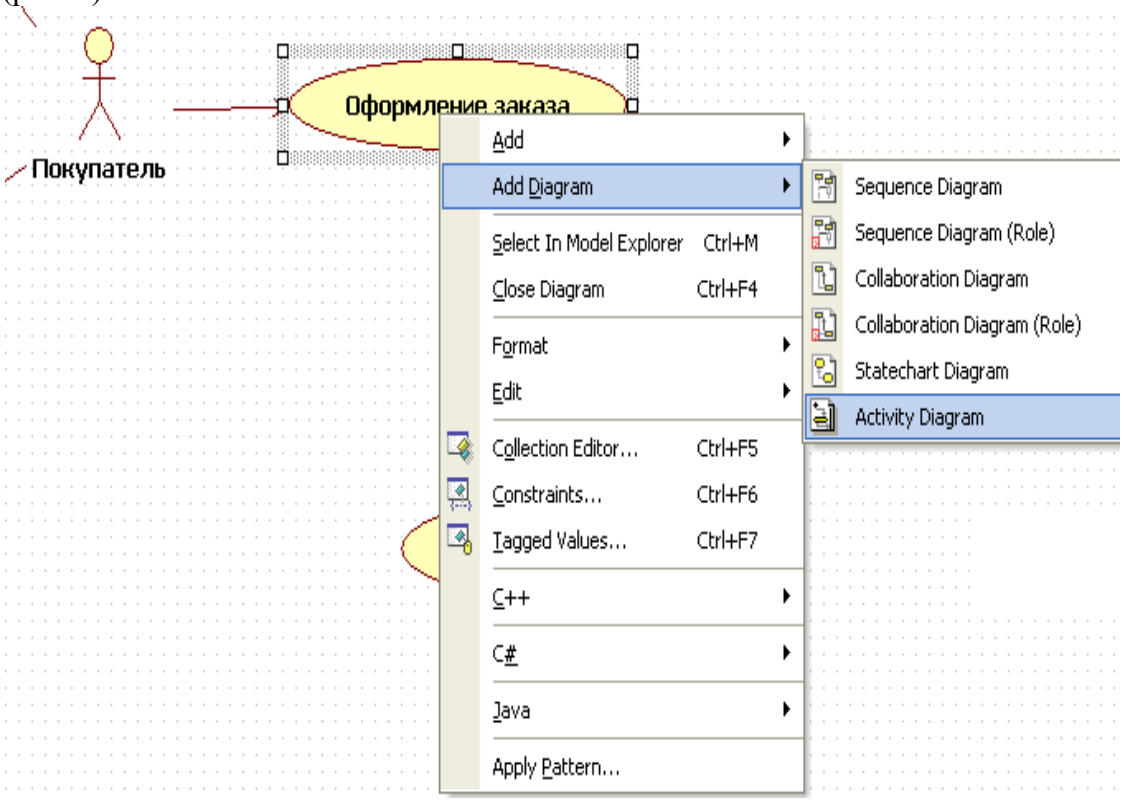


Рисунок 6. Добавление диаграммы деятельности

Поле для создания диаграммы деятельности появится в окне программы, изменится панель инструментов слева, и новая диаграмма отобразится на навигаторе модели.

2. Создание заданной диаграммы деятельности

Задание

Опираясь на *основной поток событий* (см лабораторную работу 7), постройте **диаграмму деятельности** для прецедента **Оформление заказа** актера **Покупатель** (учесть 3 секции Покупатель, Система, Кредитная система). **Оформление заказа** включает указание своих личных контактных данных, электронной почты и оплату заказа. Оформление начинается из корзины покупателя, когда он выбирает опцию «Оформить заказ». (рис. 7).

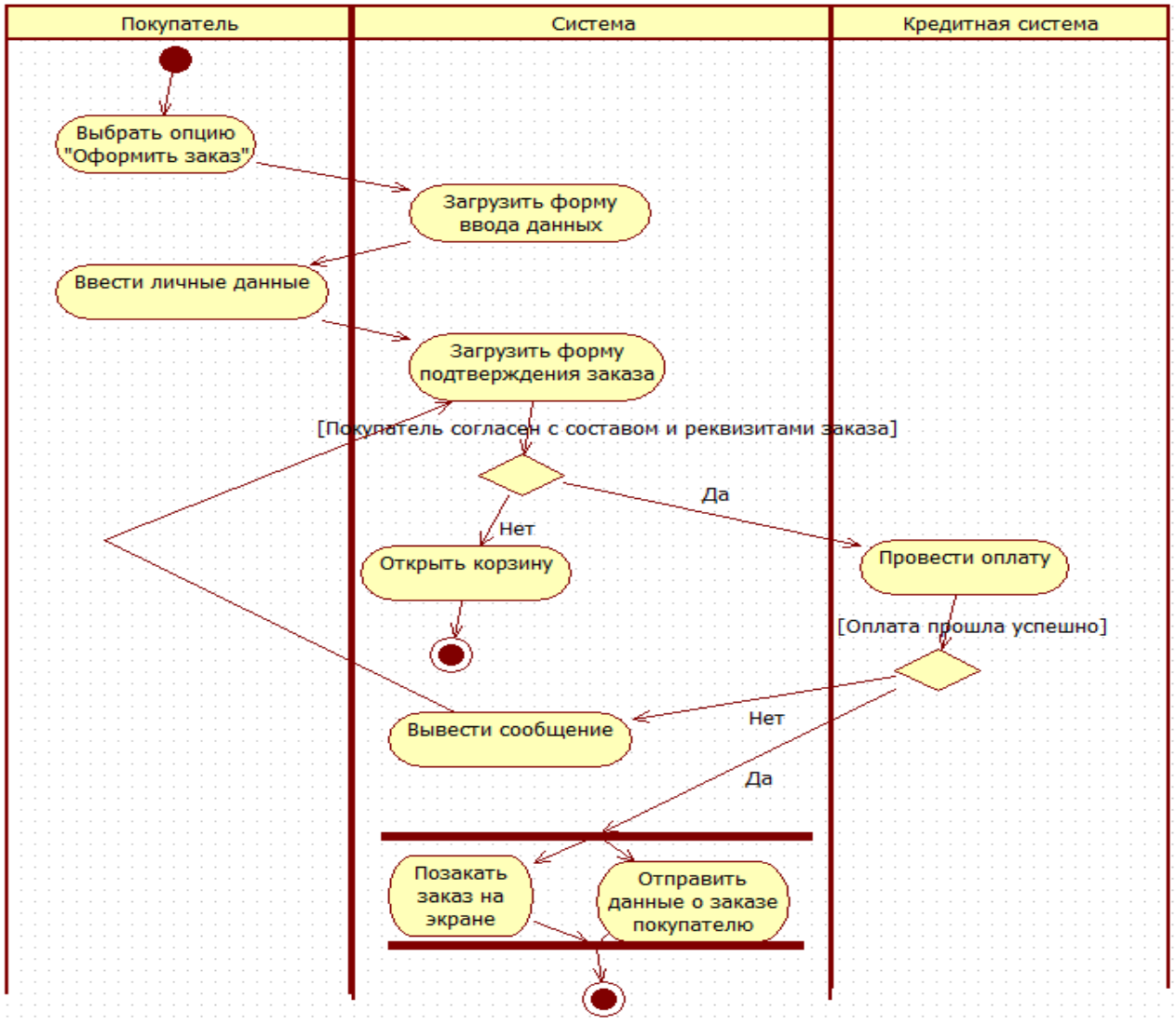


Рисунок 7. Диаграмма деятельности прецедента Оформить заказ

3. Оформить отчет по плану:

1. *Наименование работы*
2. *Цель*
3. *Задачи*
4. *Описание хода работы*
5. *Результат деятельности (скриншот **Диаграммы деятельности прецедента Оформление заказа**)*

6. *Ответить на контрольные вопросы:*
   - ***6.1. Назначение диаграммы деятельности***
   - ***6.2. Основные элементы нотации диаграмм деятельности***
   - ***6.3. Приведите пример синхронизации***
   - ***6.4. Назначение Секции***